第十四讲 (2026.10.20)

BCT: 完备度量空间是第二纲的.

Q: $\mathbb{N}$ 上赋以离散度量是第二纲的

而 $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$, 是否矛盾?

Thm (一致有界原理, UBP = Uniform Boundedness Principle.)

X — Banach 空间

Y — NVS

$\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$

$\forall x \in X, \sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty \Longrightarrow \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$

逐点有界 一致有界

等价于

$\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| = \infty \Longrightarrow \exists x_0 \in X$ s.t. $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx_0\| = \infty$

更一般地，

- 若 $\{$闭集 $E \subset X$ s.t. $\forall x \in E,\ \sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty\}$ $\Rightarrow$ $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$

Pf: 注3

$$F_n \overset{\text{def}}{=} \left\{ x \in X : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| \le n \right\}$$

$n = 1, 2, \cdots$

- $\Rightarrow$ F_n 闭 $\left(\because F_n = \bigcap_{T\in\mathcal{F}} \{x\in X : \|Tx\|\le n\}\right.$ 闭

$\forall x \in E,\ \sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$

- $\Rightarrow$ $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$

E 第二纲

$\Rightarrow$ $\exists\, n_0$ s.t. $\text{int}(F_{n_0}) \neq \phi$

$\Rightarrow$ $\exists\, B(x_0, r_0) \subset F_{n_0}$

$\Rightarrow$ $\|T(x_0 + r_0 x)\| \le n_0$, $\forall x \in B(0,1)$, $\forall T \in \mathcal{F}$

- $\Rightarrow$ $\|T(r_0 x)\| \le n_0 + \|Tx_0\| \le 2n_0$

$\Rightarrow$ $\|Tx\| \le \dfrac{2n_0}{r_0}$, $\forall x \in B(0,1)$, $\forall T \in \mathcal{F}$

$$\Rightarrow \quad \sup_{T\in\mathcal{T}} \underbrace{\sup_{x\in B(0,1)} \|Tx\|}_{\|T\|} \le \frac{2n_0}{r_0}$$

(by Ex. 2.1.2 (2))

Thm (Banach–Steinhaus)

X — Banach $(\overset{1}{\underset{2}{\rightarrow}}(\mathbb{R}))$

Y — NVS

$T, T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$, $n = 1, 2, \cdots$

$M \overset{\text{dense}}{\subset} X$

(?)

$$T_n x \to Tx,\ \forall x \in X \iff \begin{cases} \sup_n \|T_n\| < \infty \\ T_n x \to Tx \\ \forall x \in M \end{cases}$$

Pf: 1° "$\Rightarrow$"

逐点收敛 $\Rightarrow$ 逐点有界 $\Rightarrow$ 一致有界 (UBP)

2° "$\Leftarrow$"

令 $C \overset{\text{def}}{=} \sup_n \|T_n\|$

$\forall x \in X.\ \forall \varepsilon > 0.\ \exists y \in M$ s.t.

$$\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{4(\|T\| + C)}$$

$$\Rightarrow \|T_n x - T x\|$$

$$\leq \underbrace{\|T_n x - T_n y\|}_{\leq C\|x-y\| < \varepsilon/4} + \underbrace{\|T_n y - T y\|}_{< \varepsilon/2 \text{ 当 } n \text{ 充分大}} + \underbrace{\|T y - T x\|}_{\leq \|T\|\|y-x\| < \varepsilon/4}$$

$< \varepsilon$, 当 n 充分大.

Thm X, Y — Banach 空间

$T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$, $n = 1, 2, \cdots$

如果 $\forall x \in X.\ \lim_{n\to\infty} T_n x$ 存在.

定义 $T: X \to Y$

$$x \longmapsto \lim_{n\to\infty} T_n x$$

则 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且

$$\|T\| \leq \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|$$

(HW: Ex. 2.3.7-9)

Thm (Du Bois-Reymond, 1876)

$$S_n f(x) \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k)\, e^{2\pi i k x}$$

$\exists f \in C(\mathbb{T})$ s.t. $\{S_n f(0)\}_{n=1}^{\infty}$ 发散.

证明如下

$\{f \in C(\mathbb{T}) : \{S_n f(0)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛$\}$ 为第一纲

Rmk: Du Bois-Reymond 的构造性证明见 Stein <<Fourier Analysis>> Chapter 3 § 2.2.

Pf:

$$S_n f(x) = (f * D_n)(x)$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)\, D_n(x-t)\, dt$$

其中

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} e^{2\pi i k t} = \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\sin(\pi t)}$$

定义 $T_n : C(\mathbb{T}) \to \mathbb{R}$

$$f \longmapsto S_n f(0)$$

Note: D_n 为实值函数

$\Rightarrow$ 如果 f 实值，则 $S_n f$ 也是

$$|T_n f| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_n(t)\, dt \right|$$

$$\leq \|D_n\|_1 \|f\|$$

$\Rightarrow T_n \in C(\mathbb{T})^*$ 且

$$\|T_n\| \leq \|D_n\|_1$$

Claim $\|T_n\| = \|D_n\|_1$

D_n 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 中只有有限个零点.

$\Rightarrow \operatorname{sgn} D_n$ ——————— 间断点.

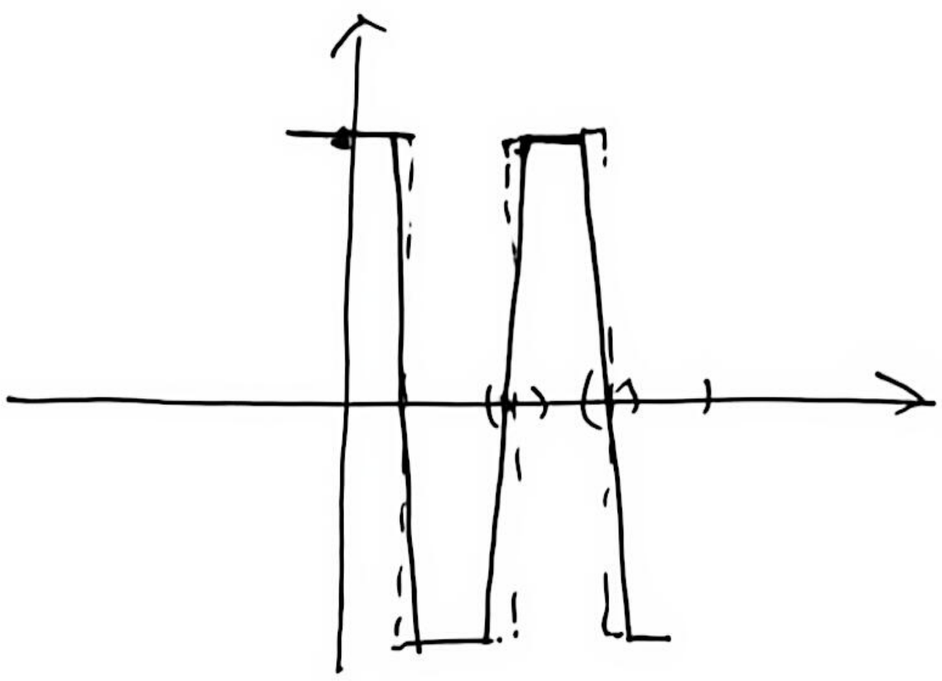
$\forall \varepsilon > 0$, $\exists f_\varepsilon \in C(\mathbb{T})$ s.t.

f_ε 分段仿射

$\|f_\varepsilon\| = 1$

$f_\varepsilon = \operatorname{sgn} D_n$ on $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \setminus I_\varepsilon$

with $|I_\varepsilon| < \dfrac{\varepsilon}{4n+3}$



$$\Rightarrow \quad |T_n f_\varepsilon| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f_\varepsilon(t) D_n(t)\, dt \right|$$

$$= \left| \int_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \setminus I_\varepsilon} + \int_{I_\varepsilon} \right|$$

$$\geq \left| \int_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \setminus I_\varepsilon} f_\varepsilon(t) D_n(t)\, dt \right|$$

$$- \int_{I_\varepsilon} |D_n(t)|\, dt$$

$$= \int_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \setminus I_\varepsilon} |D_n(t)|\, dt - \int_{I_\varepsilon} |D_n(t)|\, dt$$

$$\geq \|D_n\|_1 - 2 \int_{I_\varepsilon} |D_n(t)|\, dt$$

$$\geq \|D_n\|_1 - \varepsilon$$

$$\left(\because \quad \|D_n\|_\infty \leq 2n+1 \right)$$

$$\Rightarrow \quad \|T_n\| \geq \frac{|T_n f_\varepsilon|}{\|f_\varepsilon\|} \geq \|D_n\|_1 - \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad \|T_n\| \geq \|D_n\|_1$$

$\left[\because \|T_n\| \leq \|D_n\|_1 \right]$ Claim

(7)

$$\|D_n\|_1 = 2\int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\sin(\pi t)} \right| dt$$

$$\geq 2\int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\pi t} \right| dt$$

$x = (2n+1)\pi t$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}(2n+1)} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$$

$$\to \infty \quad \text{as} \quad n \to \infty$$

$$\Rightarrow \quad \sup_n \|T_n\| = \infty$$

UBP

$$\Rightarrow \quad \exists f \in C(\mathbb{T}) \quad \text{s.t.}$$

$$\sup_n |T_n f| = \infty$$

$$\Rightarrow \quad \limsup_{n\to\infty} |S_n f(0)| = \infty$$

$$\Rightarrow \quad \{S_n f(0)\}_{n=1}^{\infty} \text{ 发散.}$$

一来证明"进而有"部分

回忆 UBP

第二纲集 $E \subset X$ s.t.

$\forall x \in E, \ \sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$ $\Rightarrow$ $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$

逆否命题：

$\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| = \infty \Longrightarrow$ $\forall$ 等=[(x) $E \subset X$

$\exists\ x_0 \in E$ s.t.

$\sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx_0\| = \infty$

$\Longrightarrow$ 使得 $\forall x \in F$

$\sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$

Goo F 一定是第一纲的

$\sup_n \|T_n\| = \infty$

$\Longrightarrow \{ f \in C(\mathbb{T}) : \sup_n |S_n f(0)| < \infty \}$

是第一纲 Goo

$\Longrightarrow \{ f \in C(\mathbb{T}) : \{S_n f(0)\}_{n=1}^{\infty}$ 发散 $\}$

是第一纲 Goo